Молекулярно-кинетическая теория

9.1 Какое количество атомов углерода содержится в 20 моль углекислого газа?

9.2 В 1 $см^3$ находятся $3\cdot10^{19}$ молекул водорода при давлении 10^5 Па. Найти среднюю квадратичную скорость молекул водорода при этих условиях.

9.3 В сосуде вместимостью V = 2 л находится кислород, количество вещества ν которого равно 0,2 моль. Определить плотность газа.

9.4 Газ сжат изотермически от объема V_1 = 8 л до объема V_2 = 6 л. Давление при этом возросло на ΔP = 4 кПа. Каким было первоначальное давление P_1?

9.5 В колбе вместимостью V = 100 $см^3$ содержится некоторый газ при температуре T = 300 К. На сколько понизится давление газа в колбе, если вследствие утечки из колбы выйдет 10^{20} молекул?

9.6 Баллон вместимостью V = 30 л содержит смесь водорода и гелия при температуре T = 300 К и давлении p = 828 кПа. Масса смеси равна 24 г. Определить массу m_1 водорода.

9.7 В баллоне вместимостью V = 25 л находится водород при температуре T = 290 К. После того как часть водорода израсходовали, давление в баллоне понизилось на Δp = 0,4 МПа. Определить массу израсходованного водорода.

9.8 Найти массу воздуха, заполняющего аудиторию высотой h = 5 м и площадью пола S = 200 $м^2$. Давление воздуха p = 100 кПа, температура помещения t = 17 °С. Молярная масса воздуха μ = 0,029 кг/моль.

9.9 Найти концентрацию n молекул водорода в сосуде при давлении p = 266,6 Па, если средняя квадратичная скорость его молекул равна 2,4 км/с.

9.10 Определить число атомов N в *1 кг* водорода и массу одного атома водорода.

9.11 В сосуде вместимостью *20 л* находятся водород массой *6 г* и гелий массой *12 г*. Определите давление газовой смеси в сосуде, если температура смеси *T=300 K.*

9.12 В баллоне вместимостью *15 л* находится азот под давлением *100 кПа* при температуре t_1*=27* ℃. после того как из баллона выпустили азот массой *14 г,* температура газа стала равна t_2*=17 ° C.* Определите давление азота, оставшегося в баллоне.

9.13 Азот массой *7 г* находится под давлением *p=0.1 МПа* и температуре T_1*=290 K.* Вследствие изобарного нагревания азот занял объем V_2*=10 л.* Определите: 1) объем газа V_1 до расширения; 2) температуру газа T_2 после расширения.

9.14 В сосуде вместимостью *1 л* находится кислород массой *1 г.* Определите концентрацию молекул кислорода в сосуде.

9.15 В сосуде вместимостью *5 л* при нормальных условиях находится азот. Определите: 1) количество вещества n; 2) массу азота; 3) концентрацию *n* его молекул в сосуде.

9.16 Средняя квадратичная скорость некоторого газа при нормальных условиях равна 480 м/с. Сколько молекул содержит *1 г* этого газа?

9.17 Определите наиболее вероятную скорость молекул газа, плотность которого при давлении *40 кПа* составляет *0.35 кг/м* ^{3}.

9.18 Определите среднюю кинетическую энергию $\langle W_{пост}\rangle$ поступательного движения молекул газа, находящегося под давлением *0.1 Па*. Концентрация молекул газа равна 10^{13} $см^{-3}$.

9.19 Определите: 1) наиболее вероятную $v_в$; 2) среднюю арифметическую $\langle v\rangle$ 3) среднюю квадратичную $\langle v_{кв}\rangle$ скорость молекул азота *(N_2)* при температуре *27 ° C*.

9.20 Азот массой m = 10 *г* находится при температуре T = 290*K*. Определите: 1) среднюю кинетическую энергию одной молекулы азота; 2) среднюю кинетическую энергию вращательного движения всех молекул азота. Газ считайте идеальным.

9.21 Кислород массой m = 1 *кг* находится при температуре T = 320 *K*. Определите: 1) внутреннюю энергию молекул кислорода; 2) среднюю кинетическую энергию вращательного движения молекул кислорода. Газ считайте идеальным.

9.22 В первом сосуде объемом V_1 = 3 л находится газ под давлением p_1 = 0,2 МПа. Во втором сосуде V_2 = 4 л находится тот же газ под давлением p_2 = 0,1 МПа. Температуры газа

в обоих сосудах одинаковы. Под каким давлением p будет находится газ, если сосуды соединить трубкой?*

9.23 Каково давление воздуха в шахте на глубине *1 км*, если считать, что температура по всей высоте постоянна и равна *22° C*, а ускорение свободного падения не зависит от высоты? Давление воздуха у поверхности Земли примите равным P_0..

9.24 На какой высоте плотность воздуха в *e* раз (*e* - основание натурального логарифма) меньше по сравнению с его плотностью на уровне моря? Температуру воздуха и ускорение свободного падения считайте не зависящими от высоты.

9.25 При сжатии воздуха в цилиндрическом сосуде давление возрастает от P_1 = 200 кПа до P_2 = 600 кПа, а температура увеличивается от T_1 = 400 К до T_2 = 900 К. Чему равно отношение объемов газа до и после сжатия?

Термодинамика

10.1 При изобарическом нагревании идеальный газ, состоящий из молекул с жесткой связью, совершил работу в 3,5 раза меньшую, чем подведенное к нему тепло. Из скольких атомов состоит молекула газа?

10.2 В закрытом сосуде объемом V = 10 л находится воздух при давлении p = 0,1 МПа. Какое количество теплоты Q надо сообщить воздуху, чтобы повысить давление в сосуде в 5 раз?

10.3 В закрытом сосуде находится смесь азота массой m_1 = 56 *г* и кислорода массой m_2 = 64*г*. Определите изменение внутренней энергии этой смеси, если ее охладили на 20°С.

10.4 Считая азот идеальным газом, определите его удельную теплоемкость: 1) для изохорного процесса; 2) для изобарного процесса.

10.5 В котле паровой машины температура равна 400 К, а температура холодильника 300 К. Какова теоретически возможная максимальная работа A машины, если в топке сожжено 500 кг дров с удельной теплотой сгорания $q = 1{,}26 \cdot 10^7$ Дж/кг.

10.6 Идеальный двухатомный газ в количестве вещества 2 моль, совершает замкнутый цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. Наименьший объем равен V_{min} = 10 л, наибольший объем – V_{max} = 20 л, наименьшее давление p_{min} = 245 кПа, наибольшее p_{max} = 410 кПа. Построить график цикла и найти термодинамический КПД η.*

10.7 Идеальный двухатомный газ в количестве вещества 1 моль, находящийся под давлением p_1 = 0,1 МПа при температуре T_1 = 300 К, нагревают при постоянном объеме до давления p_2 = 0,2 МПа. После этого газ изотермически расширился до начального давления и затем изобарно был сжат до начального объема V_1. Построить график цикла и найти термодинамический КПД η.*

10.8 Идеальный газ совершает цикл Карно с термическим КПД η=0.1. Работа изотермического сжатия равна 9 Дж. Определить работу изотермического расширения.*

10.9 Кислород массой m = 10 г был нагрет на ΔT = 20 К при постоянном давлении. Определить работу расширения газа.

10.11 Идеальному одноатомному газу передали количество теплоты Q = 300 Дж. При этом газ совершил работу A = 300 Дж. Чему равна его внутренняя энергия?

10.12 Найти энергию вращательного движения молекул, содержащихся в 1 кг азота при температуре равной 7 °С.

10.13 Кислород массой 32 г находится в закрытом сосуде под давлением 0,1 МПа при температуре 290 К. После нагревания давление в сосуде повысилось в 4 раза. Определите: 1) объем сосуда; 2) температуру, до которой газ нагрели; 3) количество теплоты, сообщенное газом.

10.14 Двухатомный идеальный газ в количестве 2 моль нагревают при постоянном объеме до температуры 289К. Определите количество теплоты, которое необходимо сообщить газу, чтобы увеличить его давление в n = 3 раза.

10.15 Кислород объемом 1 л находится под давлением 1 МПа. Определите, какое количество теплоты необходимо сообщить газу, чтобы увеличить его объем вдвое в результате изобарного процесса.

10.16 Идеальная холодильная машина, работающая по обратному циклу Карно, совершает за один цикл работу A = 37 кДж. При этом она берет тепло от тела с температурой t2 = -10 °C и передает тепло телу с температурой t1 = 17 °C, Найти кпд η цикла, количество теплоты Q2, отнятое у холодного тела за один цикл, и количество теплоты Q1, переданное более горячему телу за один цикл.

10.17 Идеальная холодильная машина, работающая по обратному циклу Карно, передает тепло от холодильника с водой при температуре t2 = 0 °C кипятильнику с водой при температуре t1 = 100 °C. Какую массу m2 воды нужно заморозить в холодильнике, чтобы превратить в пар массу m1 = 1 кг воды в кипятильнике?

10.18 Помещение отапливается холодильной машиной, работающей по обратному циклу Карно. Во сколько раз количество теплоты Q, получаемое помещением от сгорания дров в печке, меньше количества теплоты Q', переданного помещению холодильной машиной, которая приводится в действие тепловой машиной, потребляющей ту же массу дров? Тепловой двигатель работает между температурами t1 = 100 °C и t2 = 0 °C. Помещение требуется поддерживать при температуре t'1 = 16 °C. Температура окружающего воздуха t'2 = -10 °C.

10.19 Паровая машина мощностью P = 14,7 кВт потребляет за время t = 1 ч работы массу m = 8,1 кг угля с удельной теплотой сгорания q = 33 МДж/кг. Температура котла t1 = 200 °C, температура холодильника t2 = 58 °C. Найти фактический кпд η машины и сравнить его с кпд η' идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно между теми же температурами.

10.20 Идеальный газ совершает цикл Карно. Газ получил от нагревателя количество теплоты 5,5 кДж и совершил работу 1,1 кДж. Определите: 1) термический КПД цикла; 2) отношение температур нагревателя и холодильника.

10.21 Идеальный газ совершает цикл Карно, термический КПД которого равен 0,4. Определите работу изотермического сжатия газа, если работа изотермического расширения составляет 400 Дж.

10.22 Идеальный газ совершает цикл Карно. Температура нагревателя T1 = 500 К, холодильника T2 = 300 К. Работа изотермического расширения газа составляет 2 кДж. Определите: 1) КПД цикла; 2) количество теплоты и отданное газом при изотермическом сжатии холодильнику.

10.23 Многоатомный идеальный газ совершает цикл Карно, при этом в процессе адиабатного расширения объем газа увеличивается в n = 4 раза. Определите КПД цикла.

10.24 Во сколько раз необходимо увеличить объем (ν = 5 моль) идеального газа при изотермическом расширении, если его энтропия увеличилась на ΔS = 57,6 Дж/К?

10.28 При нагревании двухатомного идеального газа (ν = 2 моль) его термодинамическая температура увеличилась в n = 2 раза. Определите изменение энтропии, если нагревание происходит: 1) изохорно; 2) изобарно.

10.25 Идеальный газ (ν = 2 моль) сначала изобарно нагрели, так что объем газа увеличился в n = 2 раза, а затем изохорно охладили, так что давление его уменьшилось в n = 2 раза. Определите приращение энтропии в ходе указанных процессов.

10.26 Азот массой 28 г адиабатно расширили в n = 2 раза, а затем изобарно сжали до начального объема. Определите изменение энтропии газа в ходе указанных процессов.

10.27 Найти изменение ΔS энтропии при превращении массы m = 10 г льда (t = -20 °C) в пар ($t_п$ = 100 °C).

10.28 Найти прирост ΔS энтропии при превращении массы 1 г воды при (t = 0° C) в пар ($t_п$ = 100 °C).

10.29 Найти изменение ΔS энтропии при переходе массы m = 8 г кислорода от объема V1 = 10 л при температуре t1 = 80 °C к объему V2 = 40 л при температуре t2 = 300 °C.

10.30 Найти изменение ΔS энтропии при переходе массы $m = 6$ г водорода от объема $V1 = 20$ л под давлением $p1 = 150$ кПа к объему $V2 = 60$ л под давлением $p2 = 100$ кПа.

---

* При решении данной задачи необходимо выполнить пояснительный рисунок или чертеж.